

ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

* **Ngày giờ thi:** Thứ Năm, 25/06/2026, 07g30 – 10g00. Thi tại phòng chúng ta đã học thời gian qua.

* **Nội dung ôn thi:** Tập trung vào các chủ đề sau:

1. Monte Carlo
2. Hệ PT vi phân thường (bài toán điều kiện ban đầu)
3. Phương trình đạo hàm riêng 1: Elliptic equations
4. Phương trình đạo hàm riêng 2: Parabolic equations
5. Phương trình đạo hàm riêng 3: Hyperbolic equations
6. Phương trình Schrodinger phụ thuộc thời gian.

* Mỗi chủ đề trên sẽ có 1 câu và dĩ nhiên có thể có những câu nhỏ trong đó. Ngoài việc cần thông thạo các thuật toán + lập trình theo thuật toán thì các cần để ý: Xuất dữ liệu ra file. Đọc dữ liệu từ file. Định dạng số để tạo bảng... Dùng Python và Gnuplot để vẽ. Giải thích...

* Các ý khác nữa đã được dẫn trong buổi ôn tập sáng nay tại lớp.

* Và cần chuẩn bị sẵn phần mềm soạn văn bản để làm "report" lúc thi [theo cách đã làm trong thi GK].

* Cần chuẩn bị máy tính + sạc... cho kỹ lưỡng.

Theo đề nghị của một số bạn, tôi kèm đây bài tập về MC:

* BT về MC trong KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN ‘COMPUTATIONAL PHYSICS’

1. Vận dụng PP MC cho bài toán tính điện thế sau đây:

a) Giả sử khối hình hộp chữ nhật ($R \times R \times h$) tích điện đều với tổng điện tích Q .

Điện thế V tại điểm $\mathbf{r}$ được cho bởi tích phân:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|} d^3\mathbf{r}_1, \quad [1]$$

với $\rho(\mathbf{r}_1)$ là mật độ điện tích của khối đang xét.

Hãy tính điện thế V tại điểm P nằm bên ngoài khối hộp. (Chọn P nằm trên trục z của hình hộp.

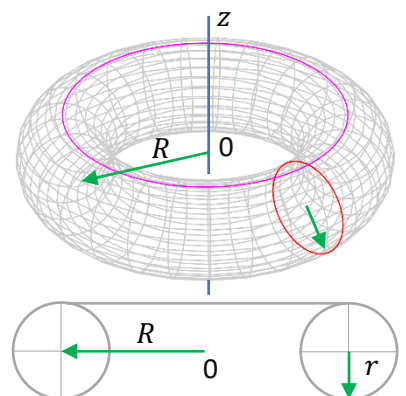
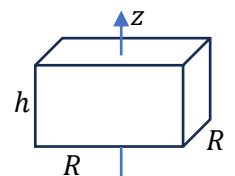
Cho P chạy dọc trên trục này.) Vẽ điện thế V theo các điểm này. Kiểm tra trường hợp P rất xa hộp (nơi khoảng cách d từ tâm hộp đến điểm P lớn hơn nhiều so với kích thước khối hộp): V có giá trị tương đương với điện thế tại d của một điện tích điểm Q đặt tại tâm hộp:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{d}.$$

Cho $k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9$, $Q = 10^{-6}$. Số điểm P trên trục z là 100.

b) "Bánh xe"/ Hình xoắn tích điện (charged torus): Giả sử một khối hình xoắn được tích điện đều với tổng điện tích Q . Điện thế V tại điểm $\mathbf{r}$ cũng tuân theo [1]. Hãy tính điện thế V tại điểm P nằm bên ngoài hình xoắn. Chọn P nằm trên trục z của hình xoắn. Vẽ điện thế V theo các điểm này.

Cho biết: Phương trình xác định các điểm trên bề mặt hình xoắn: $(R - \sqrt{x^2 + y^2})^2 + z^2 = r^2$, trong đó R là khoảng cách từ tâm của hình xoắn đến tâm của ống hình xoắn, r là bán kính của



ống tiết diện tròn. Như vậy, một điểm $\mathbf{r}'(x, y, z)$ nằm trong hình xuyên thỏa điều kiện:

$$(R - \sqrt{x^2 + y^2})^2 + z^2 \leq r^2 \quad [2]. \quad R = 5, r = 1. \text{ Số điểm } P \text{ trên trục } z \text{ là } 100.$$

Gợi ý thêm: Bạn sẽ cần “giao” các điểm (x, y, z) trong hình hộp có kích thước $2R \times 2R \times 2r$, và rồi chọn những điểm (x, y, z) thỏa điều kiện [2] (nằm trong hình xuyên).

Cần giải 2 bài trên bằng phương pháp tổng Riemann thông thường và PP MC. So sánh thời gian tính toán của 2 phương pháp. Cần vẽ bằng Python và Gnuplot (phải xuất dữ liệu ra file).

2. Nhắc lại 2 bài tập đã cho trong phần MC:

- Một khối khí dạng lập phương có cạnh bằng 1 ($x, y, z \in [0, 1]$), với mật độ khối lượng không đồng đều, tăng dần khi đi xa gốc tọa độ theo hàm $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Hãy tính khối lượng của khối khí này.
- Tìm thể tích phần giao nhau giữa một hình cầu bán kính $R = 1$ (tâm tại gốc tọa độ) và một hình trụ bán kính $r = 0.5$ (dọc theo trục z).

3. Thêm 1 bài tập để các bạn tham khảo:

Để khảo sát sự quay của các hành tinh (như Trái Đất hay Sao Mộc...), cần tính Moment quán tính I . Các hành tinh không đồng nhất: chúng có lõi sắt rất nặng và lớp vỏ đá nhẹ hơn.

Moment quán tính đối với trục z là:

$$I_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV$$

Trong đó mật độ ρ thay đổi đột ngột tại biên giữa lõi và vỏ. Giả sử:

$$R_p = 6.4 \times 10^6 \text{ (m)} \text{ [Bán kính hành tinh]}, \quad R_c = 3.5 \times 10^6 \text{ (m)} \text{ [Bán kính lõi]}$$

$$\rho_c = 13000 \text{ kg/m}^3 \text{ [Mật độ lõi]}, \quad \rho_M = 4500 \text{ kg/m}^3 \text{ [Mật độ lớp phủ (mantle)]}.$$